

Señales, Sistemas y Variable Compleja

Clase 1 — Introducción y Herramientas Básicas

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Régimen de Aprobación Directa:

- Haber concurrido al 75 % de las clases.
- Aprobar las tres evaluaciones parciales (teórico-prácticas) con nota mayor o igual a 6.
- Promedio de las tres evaluaciones parciales mayor o igual a 7.
- Aprobar la Evaluación Global con nota mayor o igual a 6.
- Nota final: Promedio de las cuatro evaluaciones (tres parciales + global).

Bibliografía:

- Apuntes de cátedra. Se encontrarán en el campus virtual y se irán cargando los capítulos a medida que avancemos en el curso.
- Análisis de Señales y Sistemas. Fundamentos matemáticos. Pablo Alvarado Moya.
- Señales y Sistemas. Oppenheim, Willsky. Segunda edición.

Horario de clases:

- Comisión 2R5 2TC5: martes y jueves de 14:30 a 16:45
- Comisión 2R11, 2TC11: martes y jueves de 21:15 a 23:30

Horarios de consulta:

- Martes 20 hs.
- Miércoles 16:00 hs.

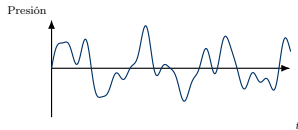
Curso de Python:

- Estará disponible en el campus virtual un conjunto de tutoriales básicos de Python para que puedan familiarizarse con el lenguaje.
- También hay un conjunto de trabajos prácticos que presentan utilidades de python para resolver problemas de Análisis de Señales y Sistemas, y de Ingeniería en general.
- La lectura y entrega de los trabajos prácticos es opcional.
- A quien lo entregue se le dará un punto adicional en la nota final en caso de lograr la Aprobación Directa.

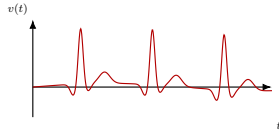
Hoja de Ruta

- 1 Introducción
- 2 Señales, Sistemas y Modelos
- 3 ¿Por qué Variable Compleja?
- 4 El Número Complejo: Herramientas Básicas

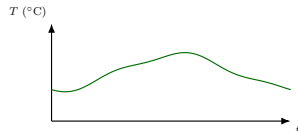
¿Qué tienen en común?



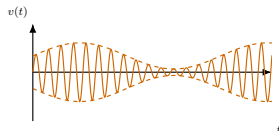
(a) Señal de voz



(b) Electrocardiograma (ECG)



(c) Temperatura ambiente



(d) Señal de radiofrecuencia

Fenómenos distintos, misma estructura: **magnitudes que varían en el tiempo.**

Todas contienen o transportan **información**.

Definición

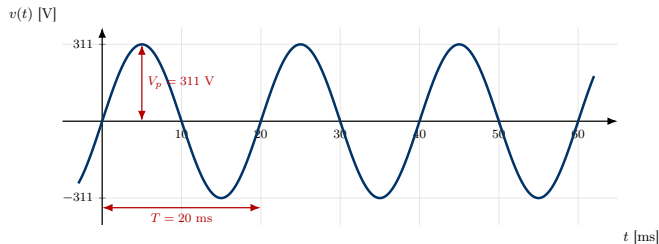
Una señal es la variación de cualquier magnitud física que contiene o transmite información.

Ejemplos concretos:

- Presión sonora producida por un instrumento musical
- Nivel de un río (cambia lento, en días/meses)
- Tasa de bits en fibra óptica (cambia rápido, en nanosegundos)

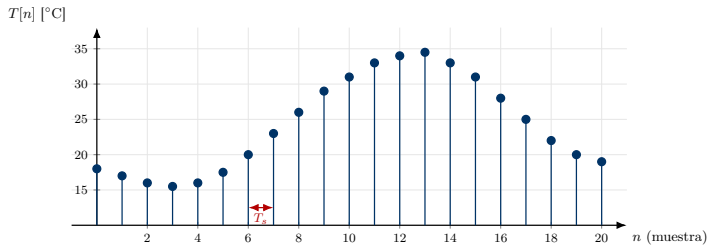
En todos los casos: la señal es la “**historia**” de una magnitud a lo largo del tiempo.

Señales de Tiempo Continuo: $x(t)$



- Definida para **todo** instante t (sin huecos)
- Para cualquier $t = 1$, $t = 1,5$, $t = \pi$: la señal tiene un valor
- Ejemplos: tensión en un enchufe, velocidad de un auto, temperatura del aire

Señales de Tiempo Discreto: $x[n]$



- Solo existe en instantes **aislados** (típicamente equiespaciados)
- Entre muestras, la señal **no existe** (no vale cero, no tiene sentido)
- Fuente más común: **muestreo** de una señal continua

Notación: Una Convención Crucial

Convención que usaremos en todo el curso

- Paréntesis redondos → **continua**: $x(t)$
- Corchetes → **discreta**: $x[n]$

Esta notación nos evitará ambigüedades al trabajar con ambos tipos simultáneamente.

Las señales discretas son el “**idioma nativo**” de las **computadoras**. Todo procesamiento digital trabaja internamente con secuencias de números.

¿Qué es un Sistema?

Definición

Un sistema recibe señales de entrada y produce señales de salida mediante una **regla de transformación**:

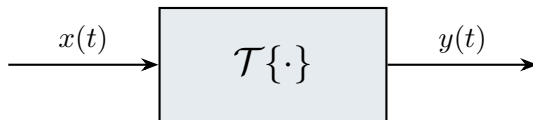
$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$$

Lo que define al sistema es la transformación $\mathcal{T}\{\cdot\}$: la relación matemática entre lo que **entra** y lo que **sale**.

No nos interesa (por ahora) qué hay *dentro*: transistores, resortes o código. Solo la **abstracción matemática**.

Representación en Diagrama de Bloques

Los sistemas suelen representarse como **cajas** con flechas:



- **Flechas:** señales que fluyen (entrada y salida)
- **Bloque:** la transformación $\mathcal{T}\{\cdot\}$

No nos importa qué hay dentro del bloque. Solo la **relación entrada-salida**.

¿Para qué necesitamos modelos matemáticos?

Ya sabemos qué es un sistema y cómo representarlo gráficamente.

Pero la caja dice $\mathcal{T}\{\cdot\}$ adentro. **¿Cómo expresamos esa transformación?**

Podríamos describirla con palabras: “el amplificador sube el volumen”, “la suspensión suaviza los baches”...

Pero con palabras no podemos:

- **Predecir:** ¿cuánto volumen? ¿cuánto suaviza?
- **Diseñar:** ¿qué parámetros ajustar para lograr lo que necesitamos?
- **Comparar:** ¿cuál de dos diseños es mejor?

Necesitamos expresar $\mathcal{T}\{\cdot\}$ como una **ecuación matemática**: un **modelo**.

- m : masa b : fricción k : rigidez del resorte
- $f(t)$: fuerza aplicada (entrada) $y(t)$: posición (salida)

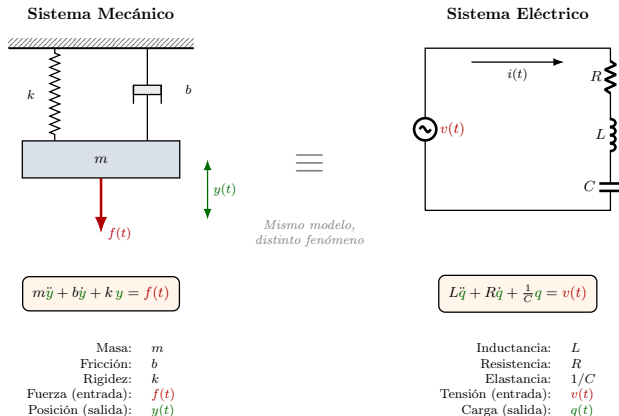
¿Por qué vale la pena modelar?

- 1 **Predicción:** calcular el comportamiento **antes** de construir
- 2 **Diseño:** ajustar parámetros (k , b) hasta la respuesta deseada
- 3 **Comparación:** evaluar cuantitativamente distintas soluciones
- 4 **Generalización:** un mismo modelo describe fenómenos distintos

Idea más poderosa

La *misma ecuación* puede describir un sistema mecánico Y un circuito eléctrico.

Analogía Mecánica-Eléctrica



Hilo Conductor del Curso

Idea simple pero profunda

Descomponer lo complejo en partes simples.

- Cualquier señal puede expresarse como suma de funciones simples
- Los sistemas que estudiaremos son “amigables” con esas funciones
- Al ingresar una función simple, la salida es otra función simple

Primer paso

Aprender el lenguaje: la **variable compleja**. A eso dedicaremos el resto de esta clase (y las dos siguientes).

El Problema: Operar con Oscilaciones

Muchas señales oscilan: voltajes alternos, vibraciones, ondas sonoras.

¿Cómo sumamos dos senoidales con fases distintas?

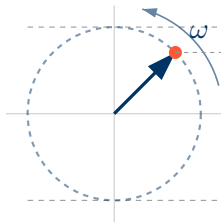
$$x_1(t) = A_1 \sin(\omega t + \phi_1) \quad x_2(t) = A_2 \sin(\omega t + \phi_2)$$

Con números reales: identidades trigonométricas (productos a sumas, ángulo doble...).

Problema

Cálculo engorroso, propenso a errores, y **oculta la geometría simple** del fenómeno.

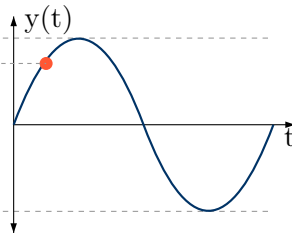
Rotación vs. Oscilación



(a) Vista Superior (2D)



(b) Proyección 1D



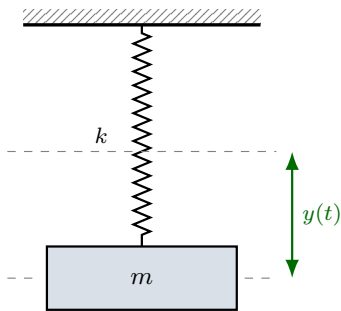
(c) Posición vs. Tiempo 1D

- (a) **Vista aérea:** rotación uniforme — fácil de operar
- (b)→(c) **Proyección:** oscilación senoidal — difícil de operar

Estrategia

Operar con la **rotación** (álgebra directa) en lugar de con la **proyección** (trigonometría).

¿Funciona aunque no haya rotación física?



El sistema masa-resorte oscila **en una dimensión**. No hay rotación.

Pero podemos imaginar que ese movimiento es la **proyección** de un punto girando en un círculo abstracto.

Los complejos construyen una representación 2D **incluso para fenómenos 1D**, convirtiendo problemas oscilatorios en geometría rotacional.

Hacia el Formalismo

La rotación que venimos describiendo —la “vista aérea” del carrusel— se formaliza matemáticamente con las **exponenciales complejas**.

Pero antes de llegar ahí, necesitamos dominar la herramienta base: el **número complejo**.

El número complejo no es más que un **vector en un plano 2D**, con un álgebra útil para describir rotaciones de manera natural.

28 / 63

El Problema de la Forma Rectangular

La forma $z = x + jy$ es cómoda para **sumar...** Pero para describir una rotación necesitamos **dos variables acopladas** (x e y) que cambian constantemente.

Las coordenadas naturales de la rotación son:

- 1** r = distancia al centro (constante durante la rotación)
- 2** θ = posición angular (crece linealmente con el tiempo)

31 / 63

Forma Exponencial del Número Complejo

Forma exponencial

$$z = r e^{j\theta}$$

- $r = |z|$: **magnitud** (distancia al origen)
- $\theta = \arg(z)$: **fase** (ángulo con eje real)

¿Por qué es superior?

- Separa claramente magnitud (r) de dirección ($e^{j\theta}$)
- Multiplicar $\rightarrow$ álgebra de exponentes (en vez de trigonometría)

Ejemplo Numérico: Conversión

Dado $z = 3 + j4$:

- **Módulo:** $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$
- **Fase:** $\theta = \arctan(4/3) \approx 0,927 \text{ rad}$

$$z = 3 + j4 \quad \Longleftrightarrow \quad z = 5 e^{j0,927}$$

En general

Usaremos fracciones de π (exactas) en vez de decimales: $\pi/2$ en vez de 1,57, $\pi/4$ en vez de 0,785.

Sentido de Giro y Periodicidad

- $e^{+j\theta}$: rotación **antihoraria** (ángulo positivo)
- $e^{-j\theta}$: rotación **horaria** (ángulo negativo)

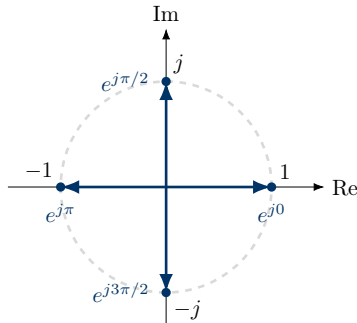
$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$$

Periodicidad

Sumar una vuelta completa no cambia el número:

$$z = r e^{j\theta} = r e^{j(\theta+k2\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Los 4 Puntos Cardinales del Plano Complejo



■ $1 = e^{j0}$ (eje real +)

■ $j = e^{j\pi/2}$ (eje imag +)

■ $-1 = e^{j\pi}$ (eje real -)

■ $-j = e^{j3\pi/2}$ (eje imag -)

Suma y Resta: Usar Forma Rectangular

Suma: superposición de vectores (regla del paralelogramo)

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

Resta: posición relativa

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$$

Interpretación de la resta

$|z_1 - z_2|$ = **distancia** entre los puntos z_1 y z_2 en el plano.

Ejemplo: Suma y Resta

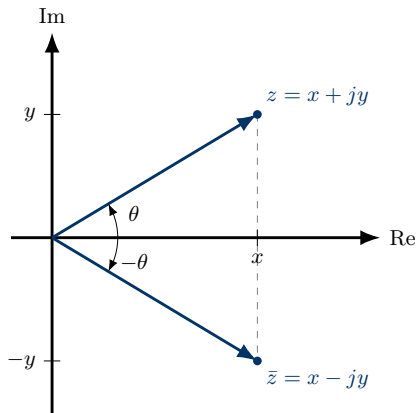
Dados $z_1 = 2 + j5$ y $z_2 = 4 - j2$:

- **Suma:** $z_{suma} = (2 + 4) + j(5 - 2) = 6 + j3$
- **Resta:** $z_{resta} = (2 - 4) + j(5 + 2) = -2 + j7$
- **Distancia:** $|z_1 - z_2| = |-2 + j7| = \sqrt{4 + 49} = \sqrt{53}$

Regla práctica

Para sumar/restar: siempre usar forma **rectangular**. No intentar en polar.

Conjugado Complejo: Geometría



El conjugado es un **espejo** respecto al eje real: misma magnitud, fase opuesta.

Multiplicación: Desarrollo

Multipliquemos dos complejos en forma exponencial:

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 e^{j\theta_1})(r_2 e^{j\theta_2})$$

Agrupando números reales y exponenciales por separado:

$$= (r_1 \cdot r_2) \cdot e^{j\theta_1} \cdot e^{j\theta_2}$$

Aplicando la propiedad $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$:

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2) e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$$

Regla de oro

Los módulos se **multiplican**. Las fases se **suman**.

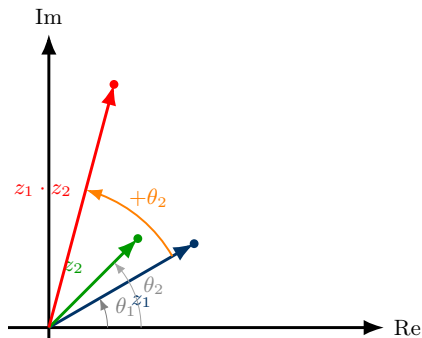
Multiplicación: Interpretación

Multiplicar por $z_2 = r_2 e^{j\theta_2}$ equivale a:

- 1 **Escalar** el vector por r_2 (estirar o comprimir)
- 2 **Rotar** un ángulo θ_2 (girar en el plano)

No estamos simplemente “calculando”: estamos **transformando** un vector.

Multiplicación: Geometría



Módulo: $|z_1| \cdot |z_2| = r_1 \cdot r_2$

Fase: $\theta_1 + \theta_2$

Ejemplo: Multiplicación

$$z_1 = 2 e^{j\pi/6} \quad \text{y} \quad z_2 = 3 e^{j\pi/4}$$

- Módulo: $2 \times 3 = 6$

- Fase: $\pi/6 + \pi/4 = 2\pi/12 + 3\pi/12 = 5\pi/12$

$$z_{prod} = 6 e^{j 5\pi/12} \quad (75^\circ)$$

División: Desarrollo

La división sigue la misma lógica, pero inversa:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{j\theta_1}}{r_2 e^{j\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{e^{j\theta_1}}{e^{j\theta_2}}$$

Usando $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$:

$$\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}}$$

Los módulos se **dividen**. Las fases se **restan**.

División: Forma Rectangular

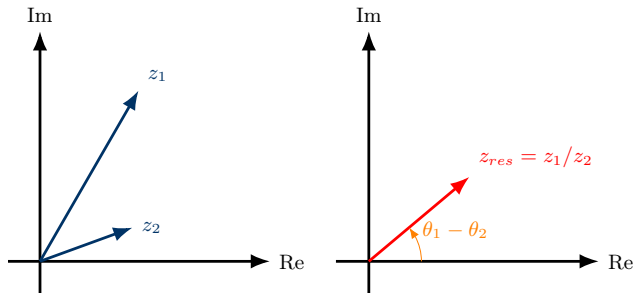
A veces necesitamos dividir en forma rectangular. El problema: no existe “división directa” de vectores. **Truco:** multiplicar arriba y abajo por el conjugado del

denominador:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

El denominador queda **real puro** ($|z_2|^2$), y el numerador se resuelve con una multiplicación normal.

División: Geometría



Ejemplo: División por ambos métodos

Calcular $\frac{1+j}{1-j}$: **Método algebraico (conjugado):**

$$\frac{(1+j)(1+j)}{(1-j)(1+j)} = \frac{1+2j+j^2}{1+1} = \frac{2j}{2} = j$$

Método polar:

$$\frac{\sqrt{2}e^{j\pi/4}}{\sqrt{2}e^{-j\pi/4}} = 1 \cdot e^{j(\pi/4+\pi/4)} = e^{j\pi/2} = j \quad \checkmark$$

Potencias Enteras: Desarrollo

Elevar a potencia n = multiplicar n veces:

$$z^n = \underbrace{z \cdot z \cdots z}_{n \text{ veces}} = \underbrace{(r \cdot r \cdots r)}_n \cdot e^{j \underbrace{(\theta + \theta + \cdots + \theta)}_n}$$

$$\boxed{z^n = r^n e^{jn\theta}}$$

El módulo se eleva a la n . La fase se multiplica por n .

Ejemplo: $(1 + j)^8$

Primero pasamos a polar: $1 + j = \sqrt{2} e^{j\pi/4}$ Aplicamos la fórmula:

$$(1 + j)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{j 8 \cdot \pi/4} = 2^4 e^{j2\pi}$$

Como $e^{j2\pi} = 1$ (una vuelta completa):

$$(1 + j)^8 = 16$$

Raíces n -ésimas: Planteo

Buscamos w tal que $w^n = z$. Escribimos ambos en polar:

- Incógnita: $w = \rho e^{j\phi}$ (módulo ρ , fase ϕ desconocidos)
- Dato: $z = r e^{j(\theta+k2\pi)}$ (incluimos la periodicidad)

Sustituyendo en $w^n = z$:

$$(\rho e^{j\phi})^n = r e^{j(\theta+k2\pi)}$$

$$\rho^n e^{jn\phi} = r e^{j(\theta+k2\pi)}$$

Igualando módulos y fases por separado...

Raíces n -ésimas: Deducción

Módulos:

$$\rho^n = r \quad \Rightarrow \quad \rho = \sqrt[n]{r} \quad (\text{único, real positivo})$$

Fases:

$$n\phi = \theta + k2\pi \quad \Rightarrow \quad \phi_k = \frac{\theta + k2\pi}{n}$$

Para $k = 0, 1, \dots, n-1$ obtenemos n fases distintas. Para $k = n$ la fase se repite $(+2\pi)$.

Fórmula de las raíces n -ésimas

$$w_k = \sqrt[n]{r} e^{j\frac{\theta+k2\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Mismo módulo, fases equiespaciadas en $2\pi/n \Rightarrow$ **polígono regular**.

Ejemplo: $\sqrt[3]{-8}$

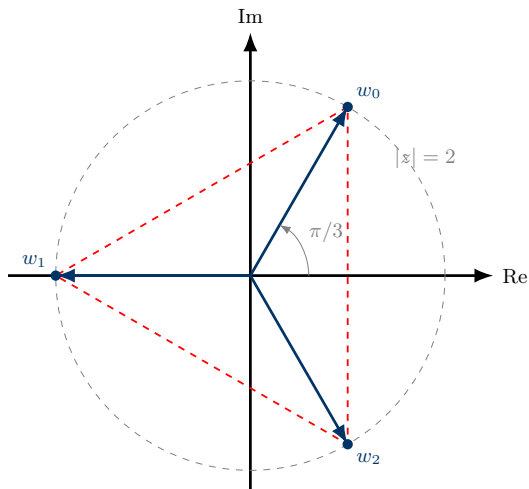
En los reales: $\sqrt[3]{-8} = -2$ (una sola respuesta).

En los complejos: $z = 8 e^{j\pi}$, con $n = 3$:

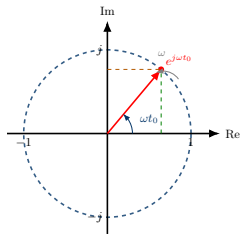
$$w_k = 2 e^{j(\pi/3 + k 2\pi/3)}$$

- $k = 0$: $w_0 = 2 e^{j\pi/3}$ (60°)
- $k = 1$: $w_1 = 2 e^{j\pi} = -2$ (180° — la raíz real)
- $k = 2$: $w_2 = 2 e^{j5\pi/3}$ (300°)

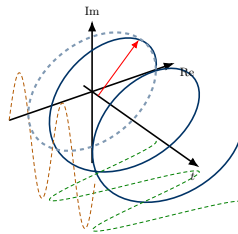
Raíces n -ésimas: Geometría



El Vector Giratorio: $e^{j\omega t}$



(a) Vista frontal



(b) Vista 3D: Hélice

$$z(t) = e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$$

- Vista frontal: un **círculo** en el plano complejo
 - Vista 3D: una **hélice** cuyas proyecciones son coseno y seno
- ⇒ Esto es exactamente la “vista aérea del carrusel”, ahora con matemática.

Exponencial Compleja General: e^{st}

Frecuencia compleja $s = \sigma + j\omega$

$$f(t) = e^{st} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{Envolvente}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{Oscilación}}$$

$$\sigma > 0$$

Envolvente creciente

$$\sigma = 0$$

Oscilación pura

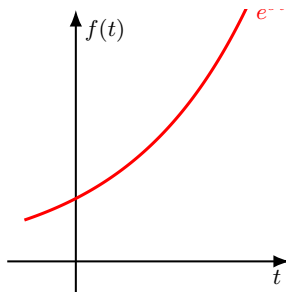
$$\sigma < 0$$

Envolvente decreciente

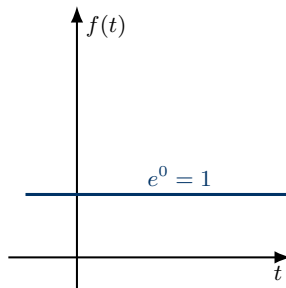
Resultado fundamental

La exponencial es la **única función** que conserva su forma al ser derivada.
Simplifica ecuaciones diferenciales: las convierte en álgebra.

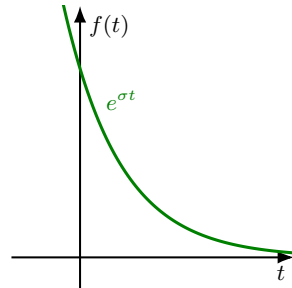
Envolvente $e^{\sigma t}$: Tres Casos



(a) $\sigma > 0$ (Crecimiento)

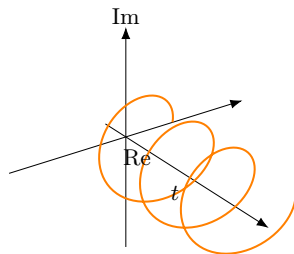


(b) $\sigma = 0$ (Constante)

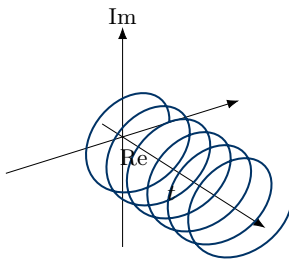


(c) $\sigma < 0$ (Decrecimiento)

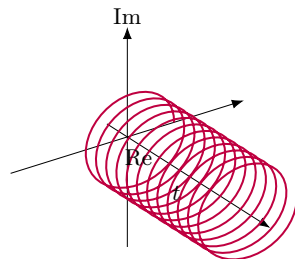
Efecto de ω : Velocidad de Giro



(a) $\omega = 2\pi$



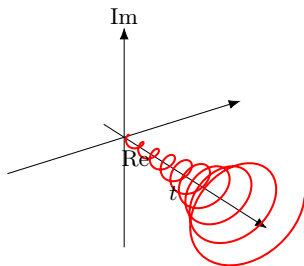
(b) $\omega = 4\pi$



(c) $\omega = 8\pi$

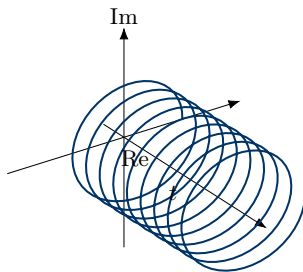
A mayor ω , más vueltas. Aquí $\sigma = 0$ (amplitud constante).

Efecto de σ : Espirales



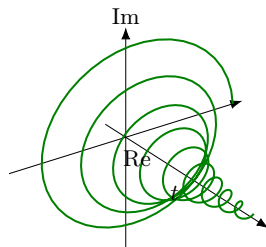
(a) $\sigma > 0$

Divergente ($\sigma > 0$)



(b) $\sigma = 0$

Sostenida ($\sigma = 0$)



(c) $\sigma < 0$

Convergente ($\sigma < 0$)

Escalado por Constante Compleja

En la práctica, e^{st} aparece multiplicada por una constante compleja $c = |c| e^{j\phi}$:

$$f(t) = c e^{st} = |c| e^{\sigma t} e^{j(\omega t + \phi)}$$

- $|c|$ **escala la amplitud** de la espiral (condición inicial de tamaño)
- ϕ **rota la espiral** como un todo (condición inicial de orientación)

Nota

La constante c **no modifica** la velocidad de giro (ω) ni la tasa de crecimiento (σ). Solo ajusta las **condiciones iniciales**.

Resumen de la Clase

- 1 **Señal:** magnitud que varía en el tiempo ($x(t)$ o $x[n]$)
- 2 **Sistema:** transformación $y = \mathcal{T}\{x\}$ (caja con entrada y salida)
- 3 **Modelo:** ecuación diferencial que permite **predecir y diseñar**
- 4 **Variable compleja:** $z = r e^{j\theta}$ (rotación $\rightarrow$ álgebra de exponentes)
- 5 **Operaciones:** sumar en rectangular, multiplicar/dividir/potenciar/raíces en polar
- 6 **Exponencial general:** e^{st} combina envolvente + oscilación ($s = \sigma + j\omega$)

Próxima clase

Funciones trigonométricas complejas, regiones del plano complejo, y funciones de variable compleja.